

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CASO CLÍNICO – ESCLEROSIS MÚLTIPLE

(ENTREGABLE N°2)



1

INFORMACIÓN DEL CASO



INFORMACIÓN DEL CASO

- **Nombre:** Marco Aurelio
- **Dirección del cliente:** Jr. Bolognesi
- **Información de contacto:** 938 332 825
- **Fecha de nacimiento:** 26/05/1973 (52 años)
- **Género:** Hombre
- **Médico(s) y especialistas:** Neurólogo especialista en enfermedades desmielinizantes. Fonoaudiólogo y Fisiatra.
- **Fuente de referencia y motivo de referencia:** Referido por médico tratante, por avance progresivo de la enfermedad y la presencia de dificultades en las habilidades comunicativas y sociales.

Paciente con esclerosis
multiple avanzada y
disartria severa



REGÍMENES DE TRATAMIENTO Y OBJETIVOS

- **Régimen A:** Seguimiento periódico por neurología junto con ajuste de fármacos a medida del avance de la enfermedad.
 - **Objetivo A:** Registrar la progresión de la enfermedad, controlar síntomas asociados y mejorar calidad de vida.
-
- **Régimen B:** Implementación de tableros de comunicación o aplicaciones digitales.
 - **Objetivo B:** Garantizar una vía efectiva de comunicación, fomentar la autonomía y reducir la dependencia del paciente.
-
- **Régimen C:** Realizar sesiones de psicoterapia individual y/o farmacoterapia antidepresiva según necesidad del paciente.
 - **Objetivo C:** Mejorar el estado de ánimo, favorecer la adaptación emocional, reducir el impacto de la depresión, promover autonomía, participación social y mejorar calidad de vida familiar.



2

FINANCIAMIENTO



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Programas universitarios

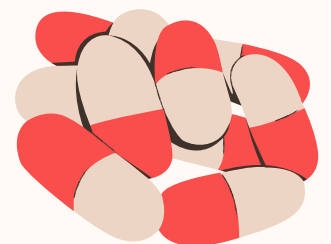
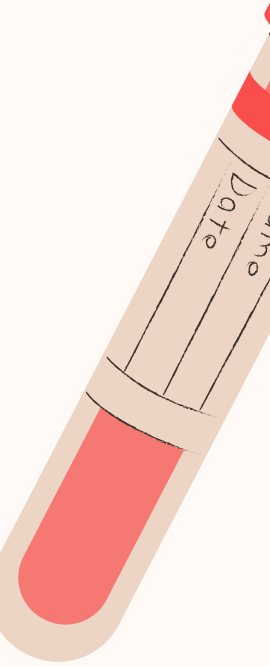
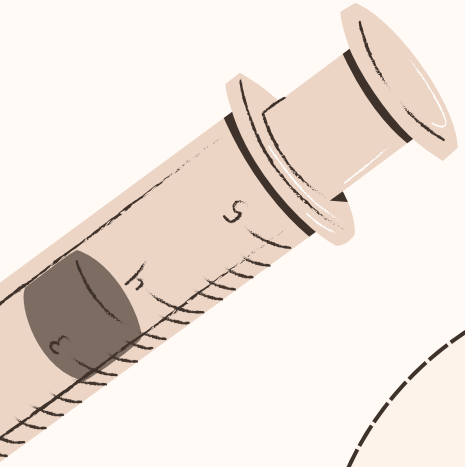
- Dirección de Fomento de la Investigación (DFI) - PUCP
- Oficina de Apoyo al Investigador (OSAI) - UPCH

Sector privado y público

- BBVA
- ESMUP - Asociación de esclerosis múltiple del Perú

Concursos

- Concurso de prototipos "Runayay Cayetano"



POLÍTICA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CRITERIOS DE APROBACIÓN Y FLEXIBILIDAD



Vicerrectorado
de Investigación

Dirección de Fomento de la Investigación (DFI) -

PUCP: Apoya la creación de proyectos desarrollados por docentes y estudiantes, sean internos o destinados a fuentes externas. Las convocatorias pueden ser concursables y no concursables, ofreciendo flexibilidad especialmente en los fondos no concursables. Por otro lado, los criterios de evaluación incluyen calidad del proyecto, impacto social y cumplimiento de metas dentro del plan institucional.

vri@pucp.edu.pe / (511) 626-2000



**INVESTIGACIÓN
CAYETANO**

Oficina de Apoyo al Investigador (OSAI) - UPCH:

Brinda asistencia a investigadores en la búsqueda de financiamiento, así como en la gestión de trámites administrativos, desde la postulación hasta la ejecución y cierre de proyectos. Los proyectos internos pueden financiarse desde fondos generados internamente, siempre y cuando estén debidamente gestionados y aprobados a través de la OSAI. Además gestionan desde cartas fianza hasta apertura de cuentas bancarias y seguimiento administrativo.

dupgict.osai@oficinas-upch.pe

POLÍTICA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CRITERIOS DE APROBACIÓN Y FLEXIBILIDAD



ESMUP – Asociación de Esclerosis Múltiple del Perú: Es una asociación sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis múltiple. Dentro de los criterios para establecer una línea de comunicación con la finalidad de obtener acceso a pacientes para pruebas piloto, voluntariado, difusión, apoyo en eventos de sensibilización por parte de la organización sería tener relevancia directa para las personas con EM, contribución a la rehabilitación, accesibilidad o comunicación de pacientes y alineación con la misión de la asociación.

eminformate@gmail.com / (+51) 996816131



BBVA: Cuenta con programas de responsabilidad social y de innovación, sus fondos suelen dirigirse a proyectos de impacto social, innovación tecnológica y sostenibilidad. Posee como criterios de aprobación, la innovación y aplicabilidad del proyecto en la sociedad, viabilidad técnica y financiera del proyecto. Por otro lado, pueden otorgar financiamiento parcial o total, con posibilidad de patrocinios, becas, apoyo logístico, dependiendo de la convocatoria y tipo de proyecto presentado.

(01) 595-0000

POLÍTICA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CRITERIOS DE APROBACIÓN Y FLEXIBILIDAD

II Concurso de Prototipos

"Runayay Cayetano"



Concurso de prototipos "Runayay Cayetano": Busca promover la creatividad y el impacto de proyectos en áreas como salud, tecnología y medio ambiente. El concurso requiere que el prototipo, ya sea software o proceso nuevo o mejorado, se desarrolle en el marco de actividades académicas o de investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los equipos deben estar conformados por 2 a 4 integrantes, incluyendo al menos un profesor y un estudiante. En cuanto a los premios al primer puesto se le otorgara S/ 3,000, al segundo S/ 2,000 y tercer puesto S/ 1,000.

LATAM Health Champions 2025

Latam Health Champions: Busca reconocer soluciones innovadoras con impacto positivo en la región. Se seleccionan los cinco mejores proyectos presentados para que posteriormente sean parte de una comisión en Boston, EEUU, uno de los principales hubs de innovación a nivel mundial. Asimismo, se proporcionarán mentorías en PI para fortalecer el proyecto.

convocatorias@innos.co

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO



El financiamiento no se limita únicamente a aportes monetarios, sino que también puede darse a través de mentorías brindadas por fundaciones, instituciones académicas o empresas tecnológicas, que aporten conocimientos y habilidades a cada uno de los integrantes que conforman el grupo de forma que permitan potenciar el desarrollo del prototipo. Por otro lado, puede obtenerse mediante mecanismos como el crowdfunding, una forma de financiación colectiva de proyectos a través de Internet. (Hueso, 2020)



3

DIAGNÓSTICO E HISTORIAL MÉDICO



DIAGNÓSTICO E HISTORIAL MÉDICO

Diagnóstico principal y secundario

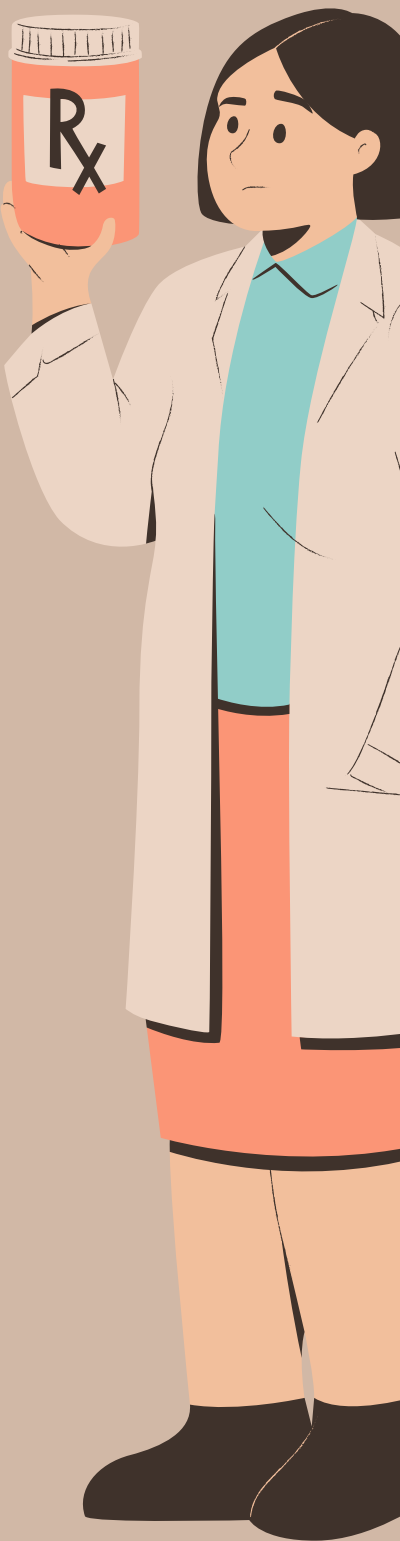
- Esclerosis múltiple (EM) avanzada diagnosticada hace 10 años.
- Disartria severa con habla ininteligible.
- Debilidad motora generalizada (3/5).
- Se fatiga fácilmente.
- Control parcial de esfínteres.

Tratamiento

- No se especifican tratamientos farmacológicos ni terapéuticos, pero se propone como meta la implementación de SAAC.

Contraindicaciones o precauciones

- No se detallan. Sin embargo, toda implementación tecnológica debe ir acorde con las limitaciones del paciente.



DIAGNÓSTICO E HISTORIAL MÉDICO

Pronóstico

- Neurológico: enfermedad progresiva.
- Funcional: gran limitación en comunicación oral. Se espera apoyo de medios alterinativos.

Cirugías

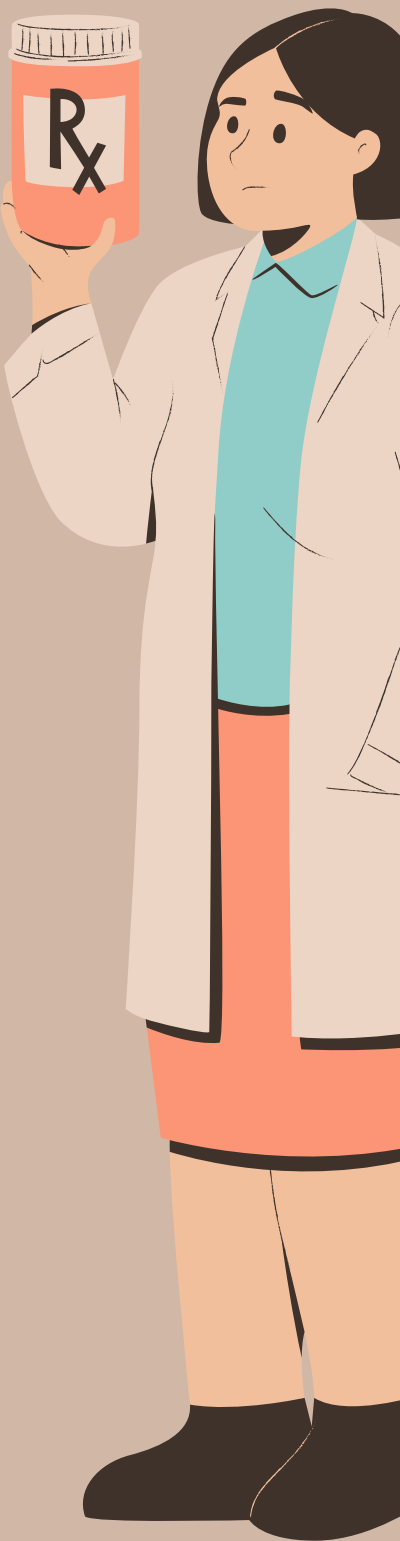
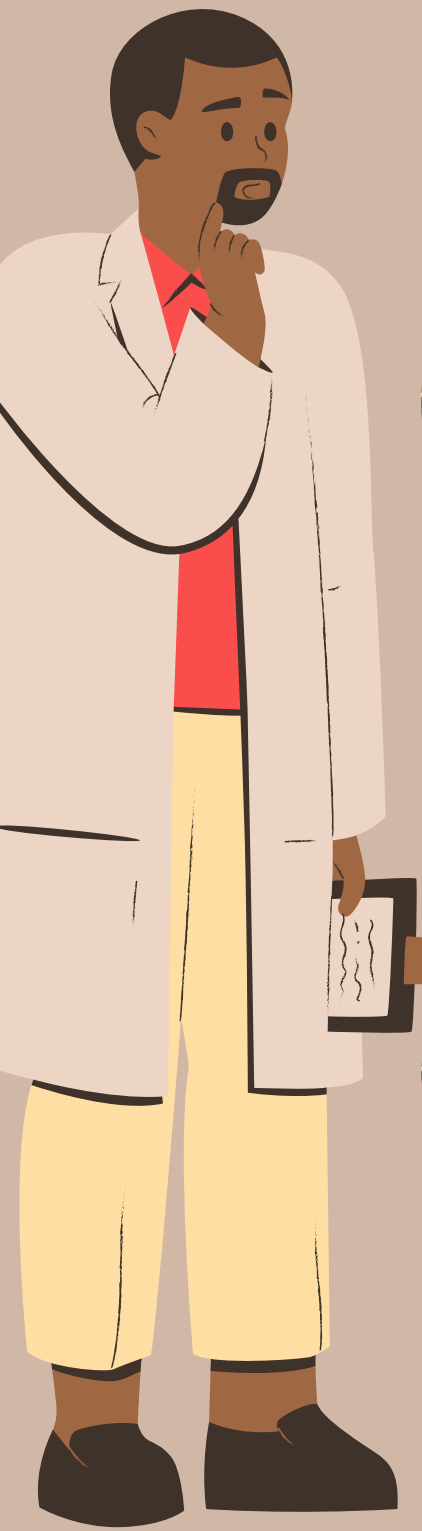
- No se reporta alguna cirugía previa o planes quirúrgicos a futuro.

Medicamentos

- No se especifican. En caso se incluya como parte de su tratamiento, se debe mencionar nombre y dosis.

Dolor/Molestias

- No presenta síntomas de dolor,
- Se fatiga facilmente antes acciones que no requieren tanto esfuerzo.



DIAGNÓSTICO E HISTORIAL MÉDICO

Función motora oral

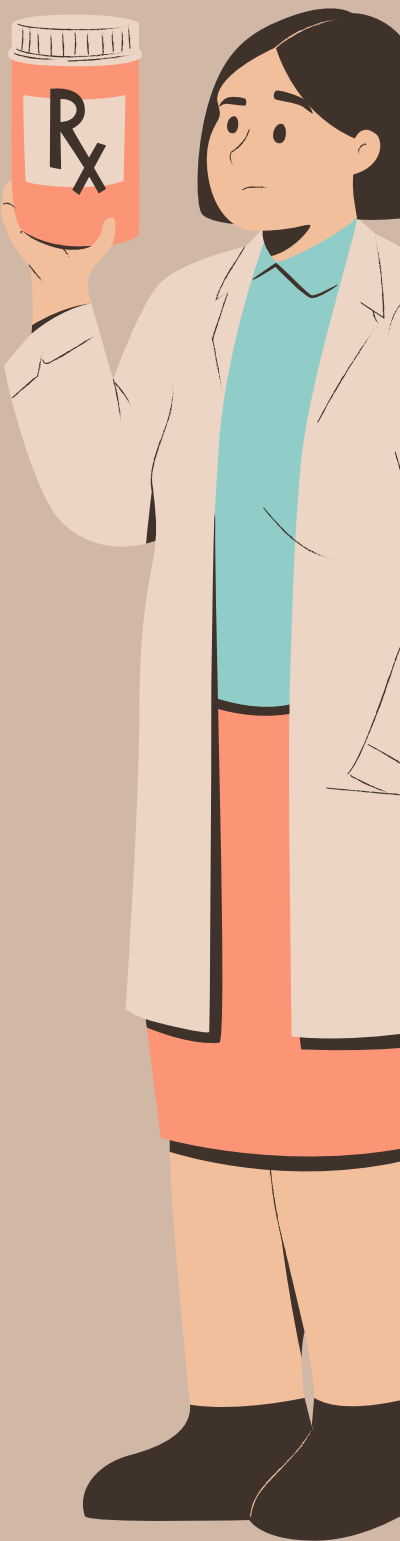
- Dificultad para articular palabras.
- Habla ininteligible en la mayoría de contextos.

Función intestinal y vesical

- Control parcial.
- Probable necesidad de supervisión.

Estado

- No se reportan alteraciones cardíacas ni respiratorias.
- Resistencia muy baja, debido a debilidad generalizada (3/5)
- Estado de conciencia lúcido, comprende ordenes simples y complejas.

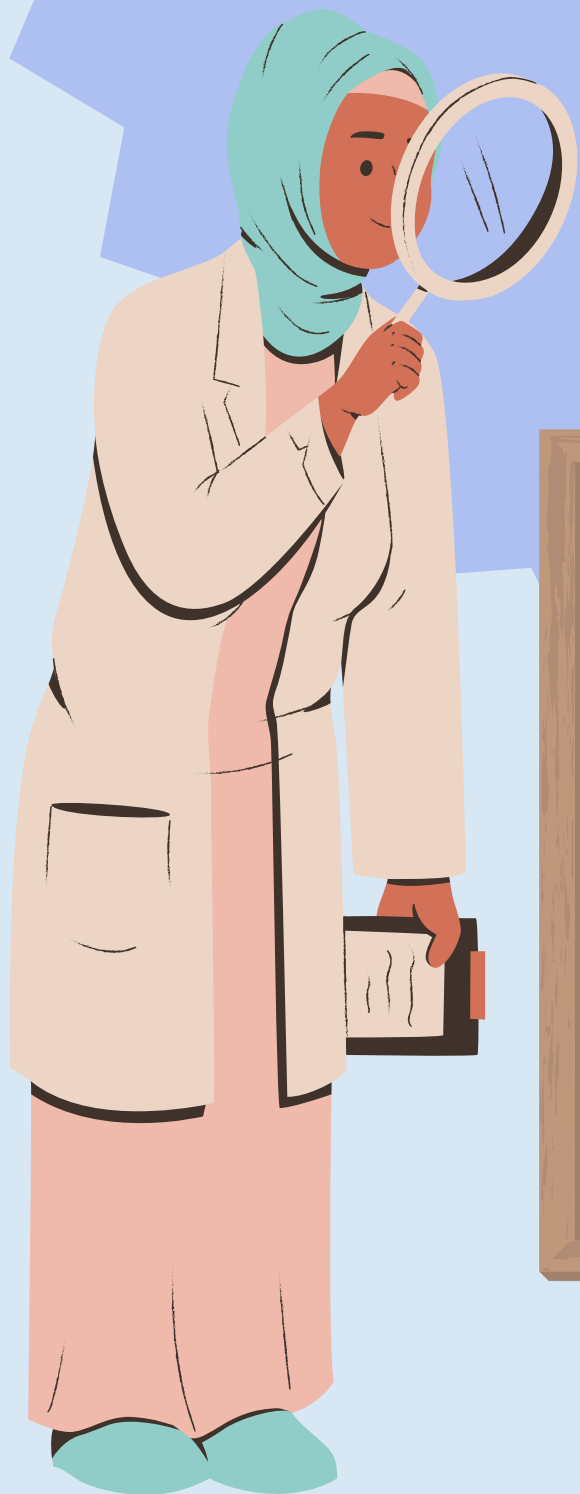


4

ESTADO PSICOSOCIAL



ESTADO PSICOSOCIAL

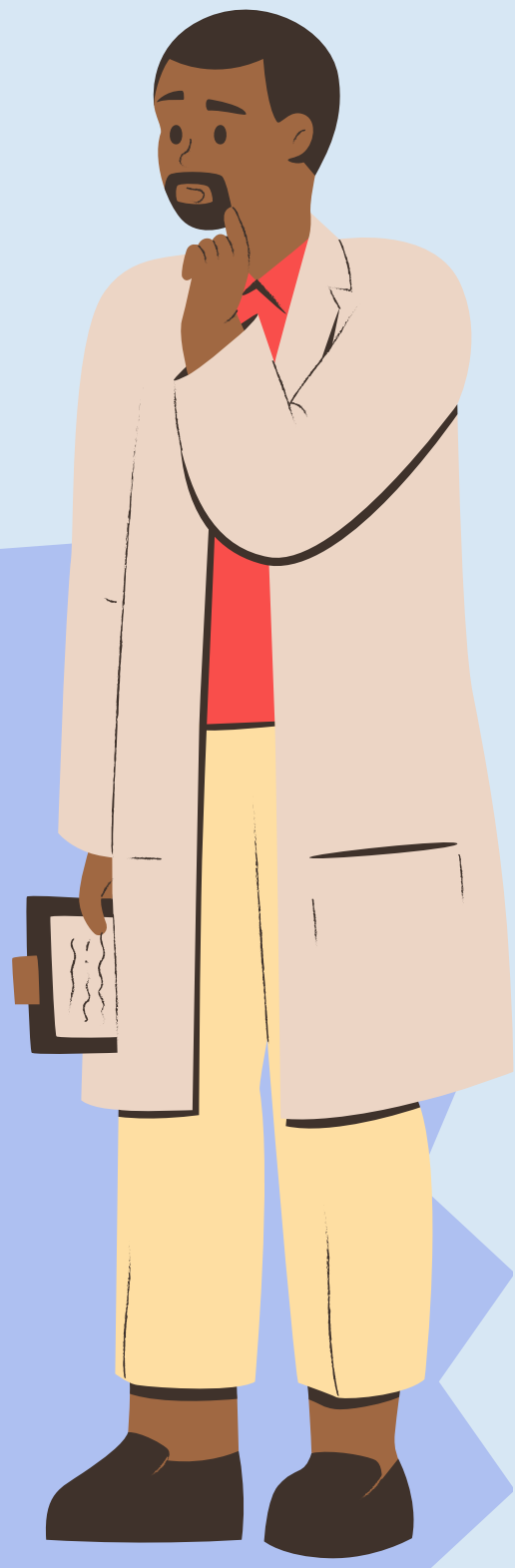


Interacción social y comunicación

Alta limitación en la comunicación oral. Utiliza gestos para responder. Necesita sistemas alternativos para interactuar con su entorno.

Conciencia y juicio

Conserva estado de conciencia lúcido y comprensión de órdenes simples y complejas. Juicio funcional aparentemente conservado.

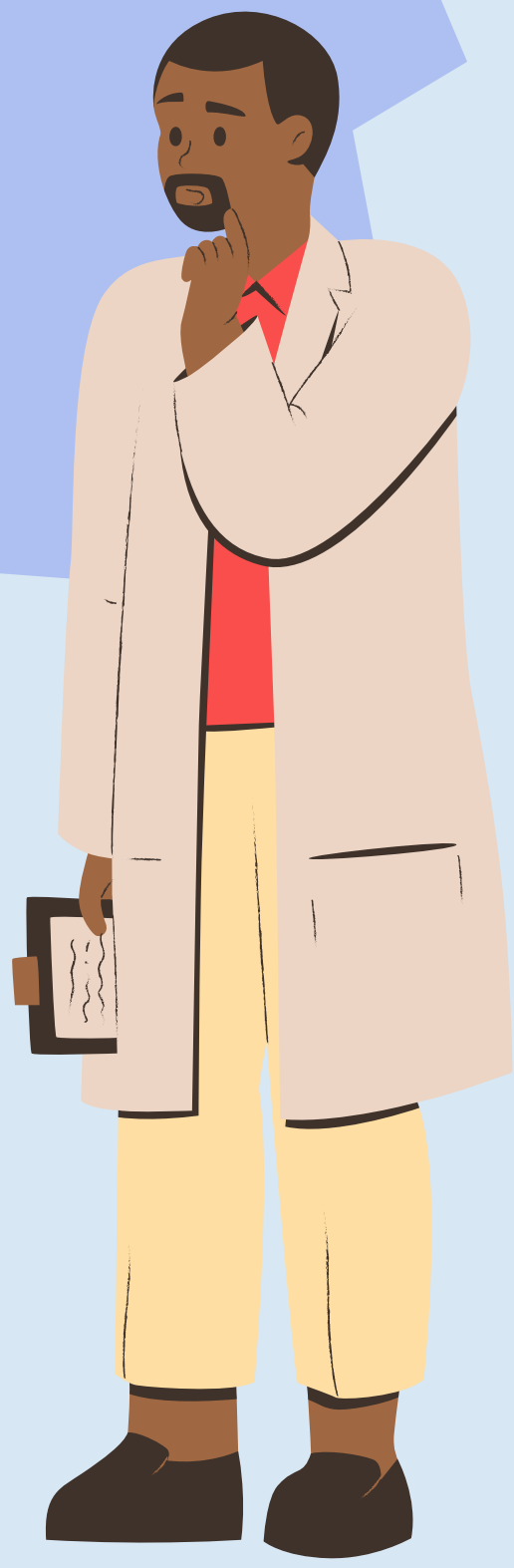
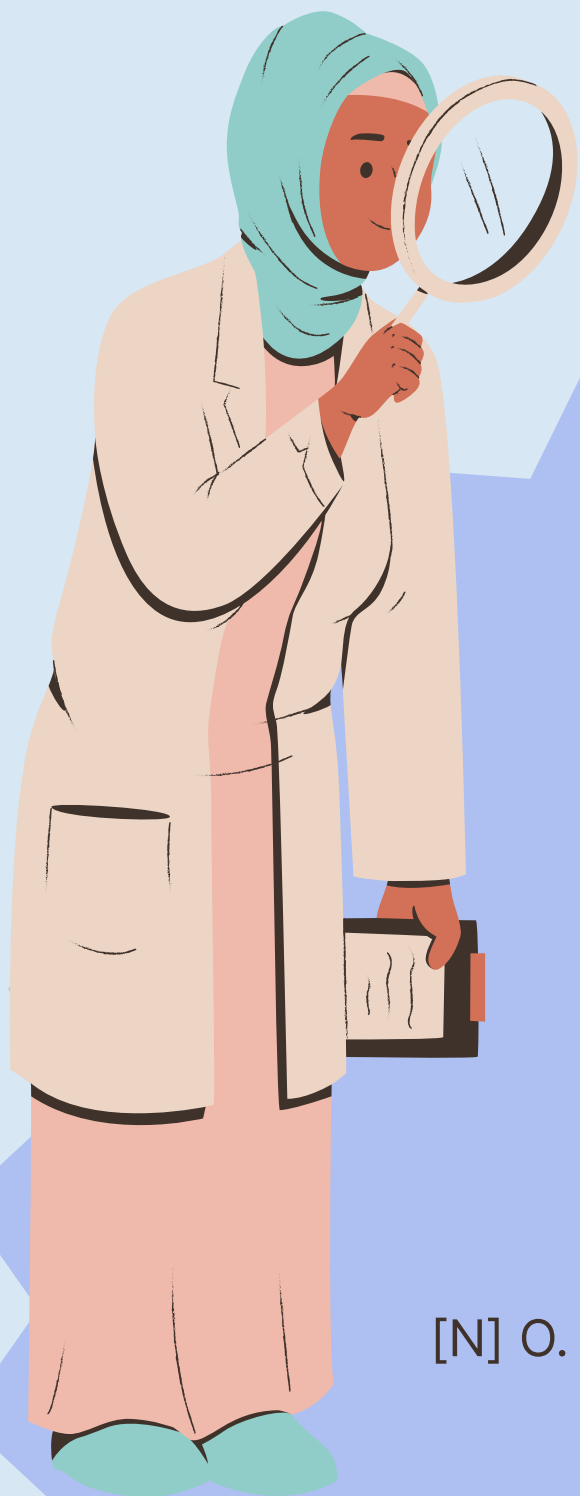


ESTADO PSICOSOCIAL

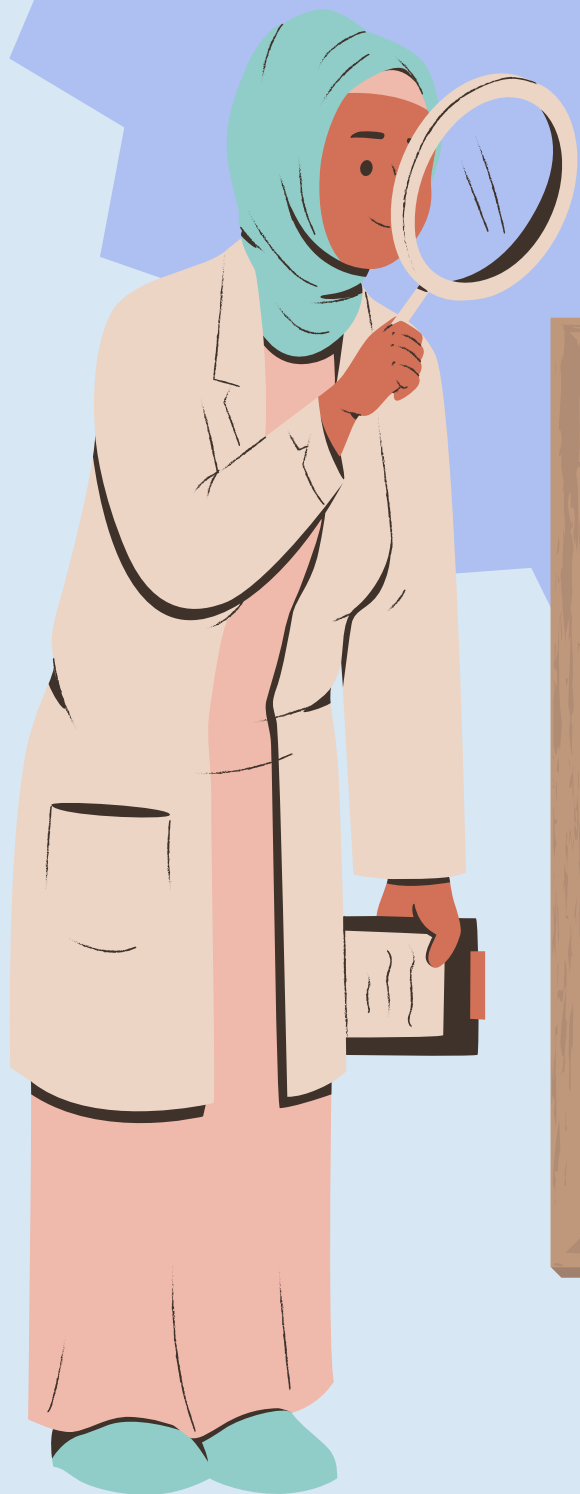
Comportamiento y personalidad

No se detallan alteraciones conductuales, excepto por la presencia de ánimo bajo. Dicho estado podría llegar a convertirse en depresión, ya que la depresión la padecen el 75% de pacientes en algún momento de la enfermedad [N].

[N] O. Fernández, V. E. Fernández, y M. Guerrero, «Esclerosis múltiple», Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, vol. 11, n.o 77, pp. 4610-4621, abr. 2015, doi: 10.1016/j.med.2015.04.002.



ESTADO PSICOSOCIAL

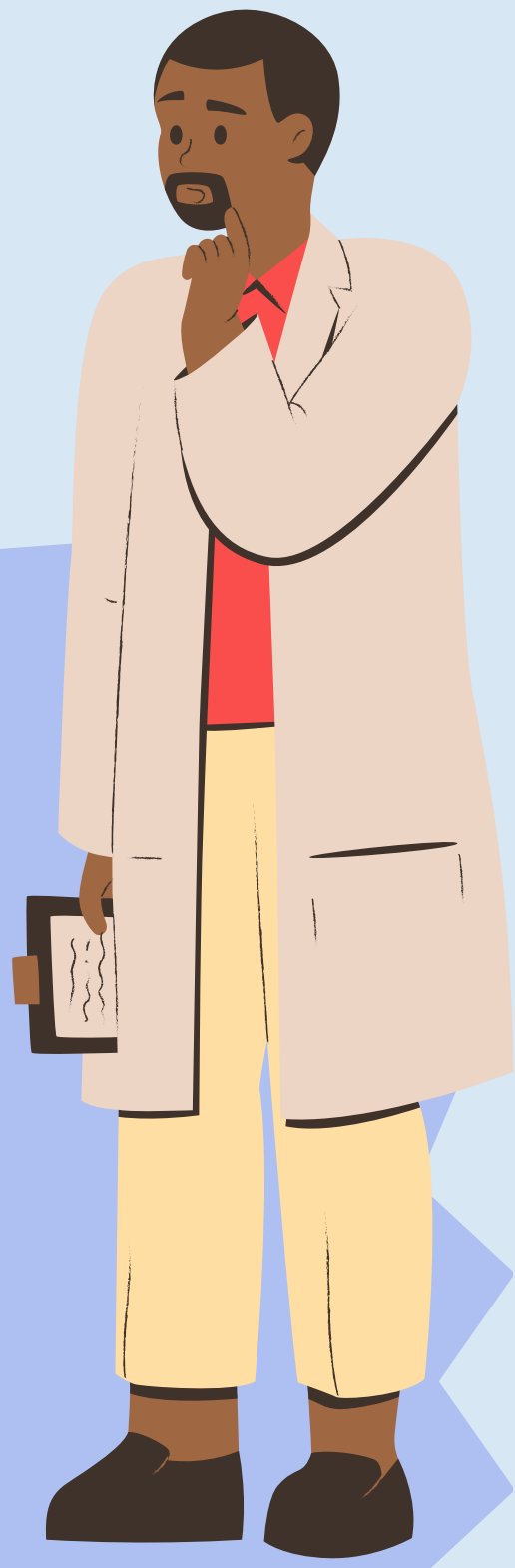


Actividad laboral y rutina diaria

Se menciona dependencia total para comunicación social y laboral, lo que sugiere abandono de actividad laboral. Se infiere necesidad de asistencia en múltiples actividades de la vida diaria.

Situación y dinámica familiar

Convivencia con núcleo familiar, reducido, esposa e hijo adolescente. No se reportan conflictos o apoyos significativos adicionales.



5

**ESTADO
NEUROMUSCULAR Y
MUSCULOESQUELÉTICO**



ANÁLISIS DEL CASO

Estatura y peso

- No se reportan alteraciones en el peso ni talla en la historia clínica, sin embargo, en pacientes con EM avanzada es común observar **pérdida de masa muscular secundaria al desuso y fatiga crónica**.
- **Riesgo de desnutrición** asociado a disminución de movilidad y ánimo bajo.

Articulaciones (ROM y tolerancia a fuerzas)

- Se observa **rango de movimiento limitado** por la debilidad muscular (3/5) y rigidez progresiva.
- La **tolerancia a fuerzas correctivas es baja**, ya que la fatiga se presenta con facilidad, por lo que requiere movilizaciones suaves y graduales para prevenir contracturas.

Músculos (tono, fuerza y fatiga)

- **Tono muscular alterado** con tendencia a la espasticidad leve-moderada.
- **Debilidad generalizada** (fuerza 3/5 en extremidades).
- **Fatiga muscular marcada**, lo que limita la autonomía en actividades básicas.
- Posible **temblor de intención** en extremidades, característico de la EM.

ANÁLISIS DEL CASO

Influencias neurológicas

- Reflejos patológicos presentes: hiperreflexia, reflejos primitivos que pueden reaparecer en fases avanzadas.
- Reacciones posturales alteradas: dificultades para enderezarse y mantener alineación.
- Influencias anormales: **descargas motoras involuntarias** que afectan coordinación fina.

Postura

- **Alteración en el control postural:** inestabilidad al permanecer de pie y al sentarse por debilidad y fatiga.
- Riesgo de caídas elevado.
- Recuperación lenta al perder equilibrio, dependencia de apoyo externo.

Control motor

- **Calidad del movimiento reducida**, movimientos lentos e imprecisos.
- Coordinación disminuida, especialmente en tareas bimanuales.
- Tiempo de reacción prolongado ante estímulos.
- Resolución motora incompleta en actividades de la vida diaria.

ANÁLISIS DEL CASO

Patrones y estrategias de movimiento

- Predominio de **movimientos voluntarios lentos, con fatiga rápida.**
- Estrategias compensatorias: uso de apoyo de objetos y gestos para suplir la debilidad.
- Movimientos espontáneos limitados, dependencia de asistencia externa.

Postura y posicionamiento óptimos

- El paciente requiere un **posicionamiento ergonómico en sedestación** para acceder a las tecnologías de comunicación aumentativa.
- Es necesario un **apoyo lumbar y lateral** para evitar la caída hacia un lado y la cifosis excesiva.
- **Cojín antiescaras y superficie estable** para prevenir úlceras por presión y mejorar la tolerancia al tiempo sentado.

EVALUACIÓN DE LA SEDESTACIÓN

Alineación esquelética y desviaciones

- Riesgo de **asimetrías espinales y pélvicas** debido a debilidad axial.
- Posible inclinación pélvica y tendencia a oblicuidad al permanecer sentado sin apoyo.
- Limitaciones **flexibles en esta etapa**, lo que permite aún cierta corrección postural con dispositivos ortésicos y ajustes del asiento.

Patrones de postura y movimiento, estabilidad y soporte

- Postura inestable, con tendencia al **colapso hacia anterior o lateral**.
- Requiere soporte externo (reposabrazos, cinturón pélvico o soporte lateral) para mantener la alineación durante actividades prolongadas.
- Movimientos compensatorios frecuentes para reposicionarse, lo que incrementa la fatiga.

EVALUACIÓN DE LA SEDESTACIÓN

Influencias biomecánicas y kinesiológicas

- La debilidad de tronco y la espasticidad favorecen **sobrecargas en columna y pelvis**.
- La fatiga y la incoordinación aumentan la dificultad para mantener la postura, reduciendo la eficiencia biomecánica.
- Importancia de la intervención fisioterapéutica para optimizar la función y prevenir deformidades fijas.

Potencial y tolerancia para la corrección

- El paciente aún presenta **potencial para correcciones posturales con adaptaciones externas**, siempre que se apliquen de forma progresiva y bien toleradas.
- La tolerancia es **limitada por la fatiga**: las correcciones deben ser graduales y combinadas con períodos de descanso.
- El objetivo es **mejorar la estabilidad y accesibilidad a la comunicación tecnológica**, más que corregir completamente las alteraciones.

6

AFECCIÓN DE LA PIEL



AFECCIÓN DE LA PIEL

Afección general de la piel

- La piel presenta **alto riesgo de lesiones por presión** debido a la inmovilidad, debilidad muscular y permanencia prolongada en sedestación o decúbito.
- Puede observarse **palidez y cambios en la textura de los tejidos blandos** por disminución del flujo sanguíneo y menor movilidad.
- Posible **edema en extremidades inferiores** secundario a menor retorno venoso.

Úlceras por presión

- El paciente presenta **alto riesgo de desarrollar úlceras por presión**, especialmente en prominencias óseas: sacro, glúteos, talones y escápulas.
- Factores desencadenantes:
- Debilidad muscular y pérdida de movilidad.
- Fatiga que impide cambios posturales frecuentes.
- Estado anímico bajo que reduce iniciativa para moverse.
- Circunstancias circundantes: necesidad de mayor supervisión familiar para reposicionamiento y cuidados de la piel.

AFECCIÓN DE LA PIEL

Tratamiento y prevención

- Uso de **cojines antiescaras y colchones especiales** para redistribución de la presión.
- **Cambios posturales programados cada 2 horas** para evitar compresión prolongada.
- Higiene adecuada de la piel y aplicación de **emolientes protectores**.
- Educación a la familia para vigilancia continua y prevención temprana.

Riesgos asociados

- Avance hacia úlceras en estadio II-IV si no se implementan medidas de prevención.
- Riesgo de **infecciones secundarias** que complican el pronóstico y agravan el estado general.
- Impacto en la **calidad de vida** y mayor dependencia en cuidados básicos.

7

FUNCIÓN SENSORIAL



Visión (visión funcional, agudeza, percepción visual)

- La Esclerosis Múltiple puede generar neuritis óptica y alteraciones visuales (visión borrosa, pérdida de agudeza, diplopía).
- En el caso no se reporta déficit visual, por lo que asumimos que mantiene visión funcional suficiente para actividades básicas y para la interacción con SAAC visuales (pictogramas, pantallas, tablets).
- Es importante valorar periódicamente la agudeza y el campo visual, ya que la progresión puede limitar el uso de sistemas de comunicación basados en estímulos visuales.

Audición

- El paciente comprende órdenes simples y complejas → indica audición funcional conservada.
- No se reportan hipoacusia ni tinnitus.
- La audición se convierte en un canal sensorial clave para recibir instrucciones terapéuticas y para retroalimentación en estrategias comunicativas.

Percepción sensorial: tacto, propiocepción sentido kinestésico.

- La EM puede afectar la propiocepción y la sensibilidad táctil por lesiones desmielinizantes en médula espinal y nervios periféricos.
- Aunque no se describe pérdida sensitiva en este caso, se debe considerar que:
- Puede tener disminución de la propiocepción y del sentido kinestésico, lo que afecta la coordinación y aumenta la dependencia en AVD.
- El tacto funcional es importante para interactuar con dispositivos (ej. pantallas táctiles, teclados adaptados).
- La fatiga y debilidad muscular (3/5) pueden potenciar la dificultad en movimientos finos.

Considerar

Si la visión está conservada, es un punto fuerte para la implementación de tecnologías visuales de comunicación (pictogramas, escritura, lectura de pantalla).

Considerar

La audición preservada permite el uso de apoyos auditivos en la rehabilitación, como instrucciones verbales, aplicaciones con retroalimentación sonora, o sistemas de comunicación con salida de voz.

Considerar

Si el tacto fino está limitado, conviene prever accesos alternativos a la tecnología (pulsadores grandes, sistemas de eye-tracking, interfaces por voz o audición).

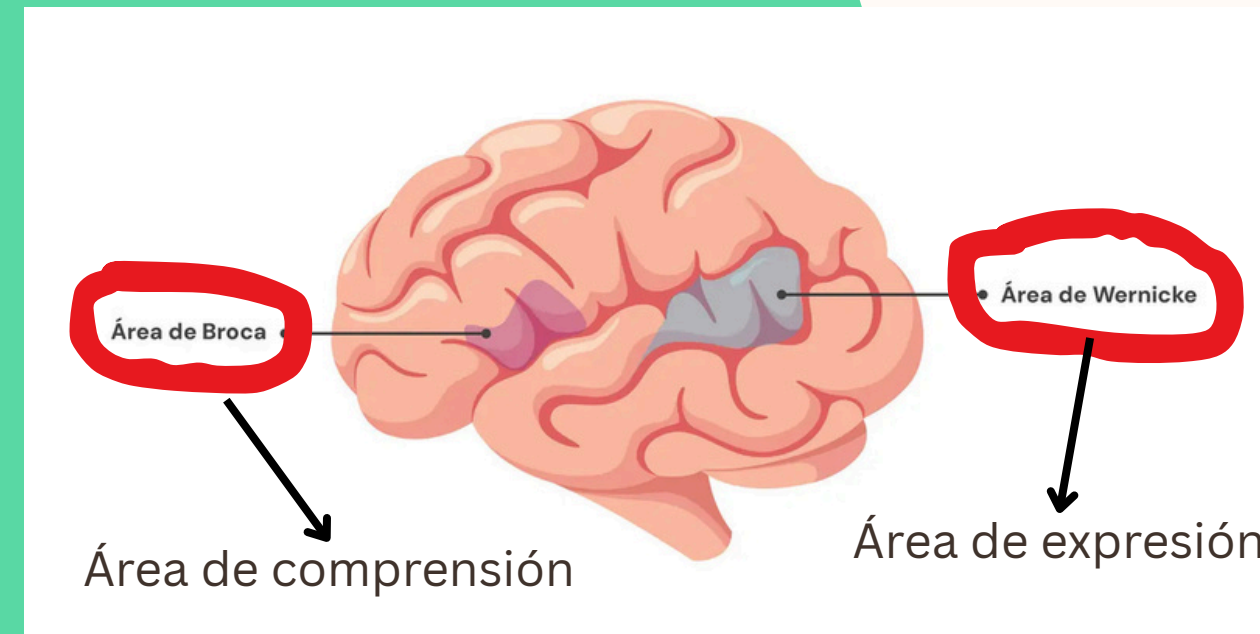
7

HABLA, LENGUAJE Y COMUNICACIÓN



Capacidad de lenguaje expresivo y receptivo

- Receptivo (comprensión): Conservado. El paciente comprende órdenes simples y complejas, lo que permite mantener interacción social y seguir instrucciones terapéuticas.
- Expresivo (emisión): Severamente afectado. Su habla es ininteligible en la mayoría de contextos, lo que genera gran limitación comunicativa y dependencia de terceros para expresarse.
- Implicancia clínica: Se requiere implementar SAAC (sistemas aumentativos y alternativos de comunicación), ya que el canal oral está muy deteriorado.



Habla y articulación



Paciente en terapia de logopedia

- Disartria severa: Dificultad en la articulación, ritmo y entonación.
- Puede mantener cierta inteligibilidad en palabras clave, lo que se puede entrenar en logopedia como recurso de emergencia para comunicación básica (ej. "sí", "no", "dolor").
- Pronóstico: debido a la progresión de la EM, la inteligibilidad tenderá a disminuir, por lo que los SAAC se vuelven prioritarios.



Paciente usando un Ipad pensando

Nivel cognitivo, aprendizaje, atención, estado educativo

- Conciencia y cognición: Lúcido, con buena comprensión → puede aprender y adaptarse a estrategias de comunicación alternativa.
- Atención y aprendizaje: Se encuentran preservados, aunque la fatiga puede limitar la duración de las sesiones.
- Educación: No se menciona, pero a los 52 años es funcionalmente independiente en comprensión de conceptos y estrategias de comunicación.

Uso y experiencia con dispositivos generadores de habla

- No se reporta experiencia previa con dispositivos.
- Debido a su comprensión preservada y motivación familiar, es candidato para dispositivos generadores de habla o software de comunicación (ejemplo: aplicaciones en tablets con pictogramas, texto a voz, teclados adaptados).
- Se debe valorar accesibilidad: uso de manos limitado por debilidad (3/5) → podría requerir acceso por pulsadores, pantallas táctiles adaptadas o incluso control ocular (eye-tracking) si la progresión lo amerita.



Tableta con pictogramas

8

**DESEMPEÑO
FUNCIONAL, DE
HABILIDADES Y DE
TAREAS**



Cantidad de asistencia necesaria, uso de equipos

- Necesita asistencia moderada para la comunicación (dependiente de intérprete de gestos y apoyo familiar).
- En motricidad presenta debilidad generalizada, lo que implica mayor esfuerzo para realizar actividades y predisposición a la fatiga.



Actividades de la vida diaria (AVD)

- Cuidado personal y vestirse: Probablemente necesita ayuda parcial debido a la debilidad muscular.
- Higiene y baño: Dependencia creciente.
- Micción e intestino: Control parcial → puede requerir supervisión en momentos específicos.
- Cocinar / tareas domésticas: Limitadas por debilidad y fatiga → alta dependencia familiar.



Alimentación y posicionamiento para comer

- Apetito conservado.
- Disartria severa puede estar acompañada de disfagia (no confirmada en el caso, pero probable en EM avanzada) → requiere evaluación fonoaudiológica para seguridad alimentaria.
- Posicionamiento: se recomienda silla ergonómica con apoyo de tronco y cuello, evitar posturas que aumenten el riesgo de atragantamiento.



Cubierto adaptado

Tareas y habilidades laborales / vocacionales

- Paciente de 52 años, con dependencia comunicativa y motora → probablemente ya no se desempeña en empleo formal.
- Puede mantener participación en tareas familiares y sociales mediante SAAC y apoyos tecnológicos.



Actividades de mesa, altura de la superficie de trabajo, superficies de apoyo

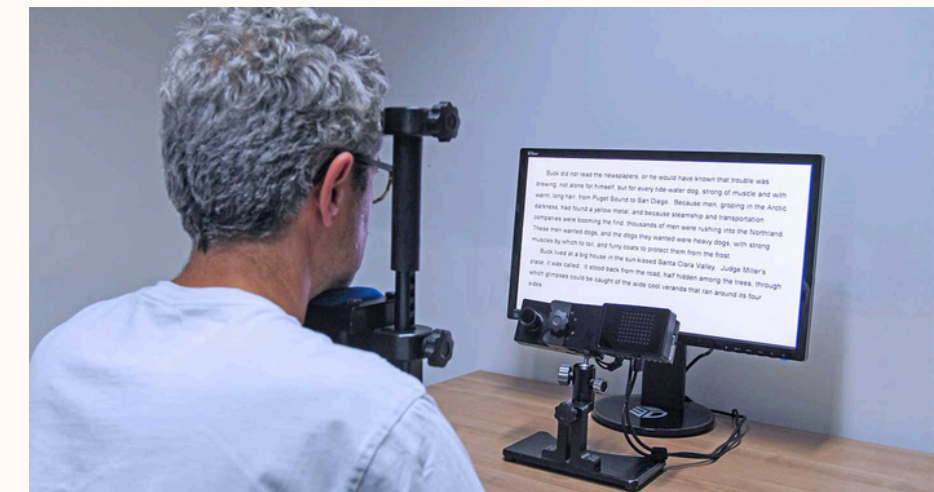
Por debilidad muscular, requiere:

- Superficies estables y a una altura adecuada para minimizar esfuerzo.
- Sillas con apoyo postural.
- Adaptaciones ergonómicas (mesas regulables, cojines de posicionamiento).



Computadoras y otras tecnologías utilizadas, métodos y estrategias de acceso

- No se reporta uso actual.
- Posibilidad de introducir:
 - Tablets con comunicadores digitales.
 - Acceso alternativo: teclado adaptado, puntero de cabeza, control ocular si la debilidad progresa.
 - Estrategias combinadas: pictogramas + palabras clave entrenadas oralmente + gestos simples.



Eye Tracking

9

MOVILIDAD PERSONAL



Ambulación

- El paciente presenta debilidad generalizada (3/5) y fatiga fácil, lo que limita significativamente su capacidad para caminar. No se reportan desviaciones de la marcha ni uso de dispositivos de asistencia para la ambulación.



Traslados

- Debido a la debilidad y fatiga, los traslados (cama, inodoro, bañera, vehículo) requieren asistencia para garantizar seguridad y eficiencia, evitando caídas o lesiones.



Uso de silla de ruedas

- El paciente usa silla de ruedas constantemente, con tolerancia moderada al estar sentado. Requiere cambios frecuentes de peso y estrategias de propulsión asistida. Se asegura un almacenamiento adecuado de la silla y equipos.



10

TRANSPORTE COMUNITARIO

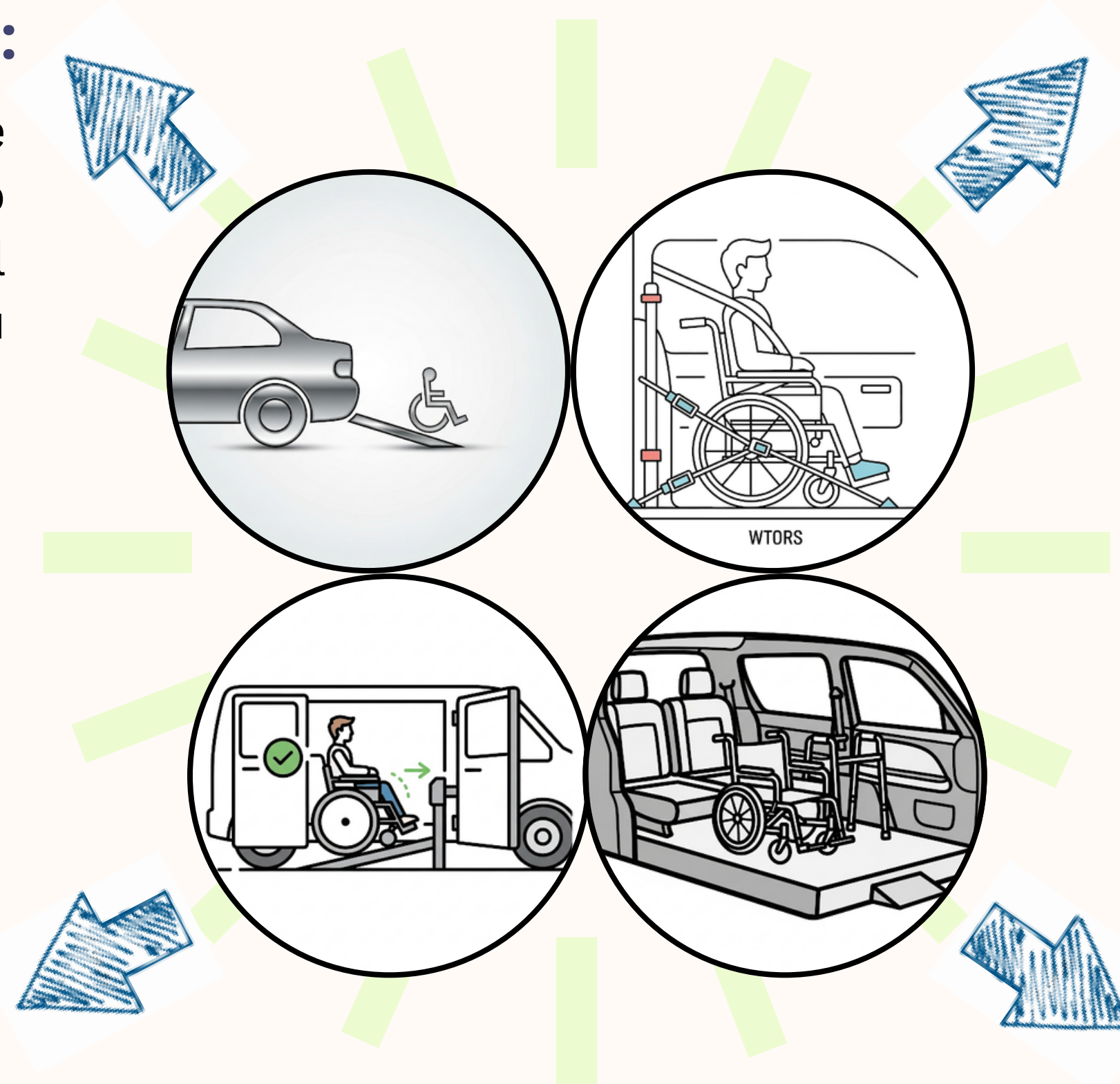


Vehículos utilizados:

- El paciente depende de transporte en automóvil o camioneta personal adaptada para su movilidad.

Entrada y salida:

- Se requiere acceso mediante rampas o ascensores con puertas de ancho adecuado para la silla de ruedas. Las transferencias deben ser seguras y eficientes, considerando el peso y tamaño del paciente y su equipo.



Viaje en silla de ruedas en vehículo en movimiento:

- Se utiliza un sistema de sujeción (WTORS) para la silla y el ocupante, garantizando la seguridad durante el traslado. Se emplean equipos de posicionamiento adicionales para mantener la postura y comodidad.

Almacenamiento:

- La silla de ruedas y otros dispositivos de asistencia se almacenan de forma segura durante el transporte para evitar daños y facilitar el acceso.

9

ENTORNOS





Hogar

- Vive con su esposa e hijo adolescente, quienes constituyen su principal red de apoyo.
- Entorno familiar estable, aunque limitado en recursos.
- Limitaciones arquitectónicas: escaleras y puertas estrechas que dificultan la movilidad en silla de ruedas.



Comunidad

- Participación social reducida debido a la disartria severa y dependencia comunicativa.
- Asistencia a consultas médicas frecuentes, siempre con acompañamiento de un familiar.
- Poca integración en actividades comunitarias por barreras comunicacionales.

Entorno psicosocial

- Núcleo familiar motivado para apoyar en terapias y en la adaptación a tecnologías.
- Estado de ánimo bajo del paciente, lo que puede disminuir su participación en actividades de rehabilitación.
- Importancia de considerar la compatibilidad cultural y emocional de las tecnologías, para favorecer su adherencia.

12

HISTORIAL DE EQUIPOS ANTERIORES





Estrategias previas de comunicación

- Gestos y expresiones faciales simples (ej. asentir con la cabeza, levantar la mano).
- Uso de palabras clave aún inteligibles (“sí”, “no”, “dolor”).
- Intentos de escritura en papel y lápiz en fases iniciales.
- Posible utilización de tableros de pictogramas básicos en contextos familiares.

Resultados observados

- Los gestos y palabras clave permiten comunicación básica, pero son insuficientes en contextos sociales más amplios.
- El uso de papel y lápiz se dificulta por la debilidad muscular (3/5) y fatiga fácil.
- Tableros de pictogramas muestran potencial, pero su uso es lento y dependiente de asistencia externa.

Limitaciones identificadas

- Poca eficacia en entornos sociales, laborales o de emergencia.
- Alta frustración por falta de comprensión en entornos fuera del hogar.
- Alta dependencia de familiares para interpretar gestos o guiar tableros.



13

EQUIPO ACTUAL



NOTA: Al no haber datos específicos sobre el equipo actual, nos hemos basado en otros casos clínicos de pacientes con EM para complementar la información presentada del paciente y generalizar algunas de sus circunstancias.

MODELO, ESTILO, MARCA, NÚMERO DE SERIE	CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES, PESO, DIMENSIONES	OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN PARA ELEGIR ESTA TECNOLOGÍA
El paciente actualmente utiliza: - Silla de ruedas manual estándar (sin adaptaciones electrónicas, modelo básico, marca genérica). - Tablet con software de comunicación aumentativa (SAAC) basado en pictogramas (ejemplo: Grid 3 o Proloquo2Go), con soporte fijo para mesa. - No cuenta con pulsadores ni sistemas oculares.	- Tablet: ligera, portátil (10 pulgadas, ~500 g), pantalla táctil, requiere precisión en la pulsación. - Software SAAC: pictogramas personalizables, salida de voz artificial. - Silla de ruedas: 15 kg, plegable, sin motor, necesita asistencia de cuidador	- Tablet con SAAC: principal medio de comunicación, compensa la disartria severa, permite expresar necesidades básicas. - Silla de ruedas: facilita movilidad y transporte dentro y fuera del hogar. - Ambas tecnologías buscan favorecer la independencia, reducir frustración y mantener interacción familiar.
VIDA ÚTIL RESTANTE PREVISTA DE LA TECNOLOGÍA (ANTIGÜEDAD, ESTADO, HISTORIAL DE REPARACIONES)	GUSTOS, DISGUSTOS E INQUIETUDES DEL CLIENTE Y DEL CUIDADOR	EFICACIA FUNCIONAL DEL EQUIPO ACTUAL, EQUIPO UTILIZADO CORRECTAMENTE
- Tablet: antigüedad ~3 años, batería con desgaste moderado, requiere actualización de software en el corto plazo. - Silla de ruedas: 5 años de uso, estructura estable, pero ruedas muestran desgaste. - Estado general: funcional pero con necesidad de mantenimiento preventivo.	- Paciente: le gusta la facilidad de uso de la tablet, pero se frustra cuando no puede seleccionar pictogramas pequeños debido a la debilidad motora. - Esposa/cuidadora: valora el apoyo del SAAC, pero le preocupa la dependencia tecnológica y posibles fallos de batería. - Inquietud: costo de reemplazo o actualización de equipos.	- Tablet SAAC: eficaz para necesidades básicas, pero limitada para conversaciones complejas. Uso correcto en la mayoría de situaciones. - Silla de ruedas: funcional, pero dependencia total de otra persona para desplazamientos prolongados. - En general, los equipos cumplen parcialmente con la meta de independencia, pero requieren adaptaciones y mejoras (ej. pulsadores grandes, soporte ocular, silla eléctrica).